

Exercice 1 — écrire l'expression de K_{ps}

À partir de l'équation de dissolution, écris l'expression littérale du produit de solubilité de chaque sel.

- a) AgCl
- b) PbBr₂
- c) Fe(OH)₃
- d) CaCO₃
- e) Ag₂CrO₄

Exercice 2 — coefficient ou exposant ?

On considère le phosphate d'argent Ag₃PO₄.

- a) Écris son équation de dissolution.
- b) Écris l'expression correcte de K_{ps} .
- c) Explique pourquoi l'écriture $K_{ps} = 3 [Ag^+] [PO_4^{3-}]$ est **fausse**.

Exercice 3 — vrai ou faux : la nature de K_{ps}

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse (et corrige si nécessaire).

- a) Le produit de solubilité s'exprime en mol/L.
- b) K_{ps} est une constante d'équilibre.
- c) La solubilité s s'exprime en mol/L.
- d) K_{ps} dépend de la température.

Exercice 4 — calculer K_{ps} à partir des concentrations

Dans chaque solution saturée, on a mesuré les concentrations des ions. Calcule K_{ps} (sel de type 1:1).

- a) AgCl : $[Ag^+] = [Cl^-] = 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L.
- b) BaSO₄ : $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = 1,0 \times 10^{-5}$ mol/L.
- c) SnS : $[Sn^{2+}] = [S^{2-}] = 1,0 \times 10^{-13}$ mol/L.

Exercice 5 — cas MX_n : l'exposant est n

Écris le produit de solubilité de ces sels de type MX_n (un seul cation).

- a) AgBr
- b) CaF₂
- c) Al(OH)₃